



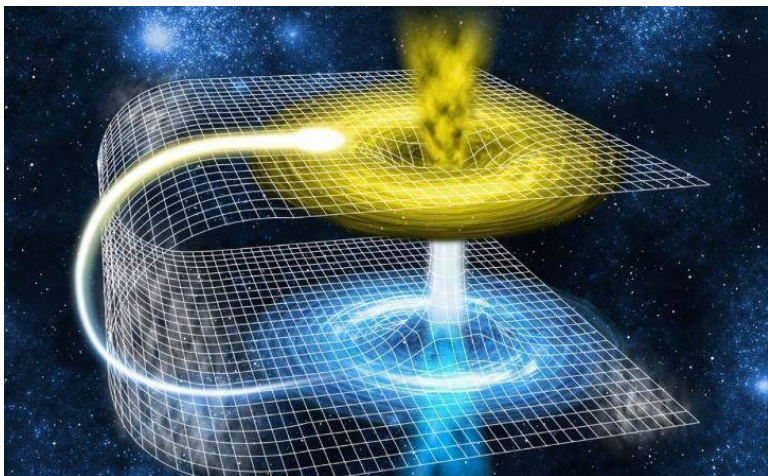
在物理學中，如果 $ER=EPR$ 會發生什麼？科學家：物理規則將被改寫

天空之城 | 2023/03/22 | 檢舉 | 我要評論

Advertisements

在物理學的發展史上，有兩個看似毫不相關的革命性思想，分別是愛因斯坦-羅森橋

（Einstein-Rosen bridge）和EPR悖論（EPR paradox）。



前者是由愛因斯坦和他的學生羅森在1935年提出的，它描述了一種連接兩個遙遠空間區域的蟲洞（wormhole）；后者是由愛因斯坦、羅森和波多爾斯基在1935年提出的，涉及了量子力學中最神秘的現象之一：量子糾纏。

近年來，物理學家們開始探索這兩個思想之間是否存在某種聯系，他們通常用一個簡潔的公式來表達： $ER=EPR$ 。但這個公式到底意味著什麼呢？它對我們對宇宙的認識有什麼影響



新義安猛男「高佬坤」，被14K下「江湖追殺令」以10對抗200，晚年嗜賭如命

娛樂熱點

《賭神》中不起眼的小配角，躲在眾多巨星身後，如今成為明星大佬：能和華仔平起平坐

娛樂熱點



「王昭君陵墓」歷經千年，為何無人敢盜取，盜墓者：有過約定不能打擾

綜合推薦



她曾是趙麗穎的替身，趁穎寶有孕時瘋狂接戲，如今逆襲成女一

娛樂熱點



申請交易，告別湖人！對地位不滿，大合同沒了，生涯也受到影響

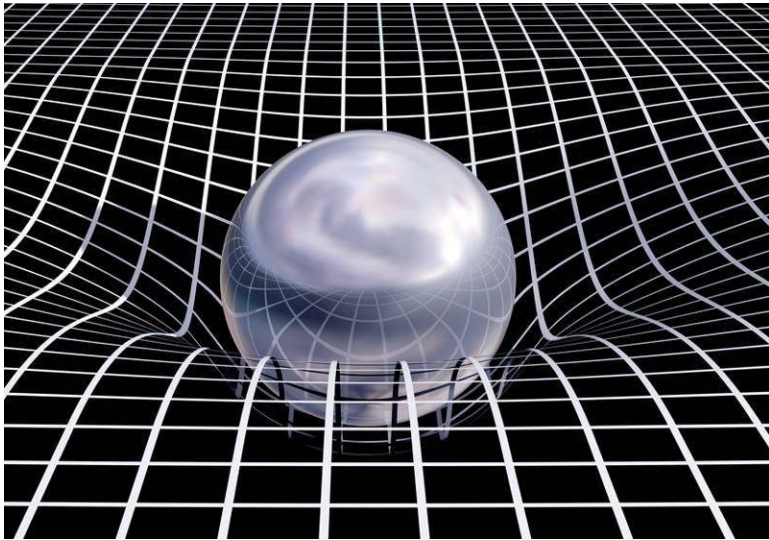
NBA速報



呢？本文將嘗試從淺顯易懂的角度來解釋這個復雜而深刻的問題。

Advertisements

什麼是愛因斯坦-羅森橋？



在1915年，愛因斯坦提出了廣義相對論（General Relativity），將引力重新解釋為時空的彎曲。時空是一個四維結構，包含三個空間維度和一個時間維度。物質和能量會使時空彎曲，

[上次閱讀到該位置](#) [繼續閱讀](#)

并受到時空彎曲的影響而運動。廣義相對論可以很好地解釋引力現象，并預言了許多奇特而精確的效應，如引力透鏡、引力紅移、引力波等。

在廣義相對論中，時空可以有各種形狀和拓撲結構。其中一種可能性就是存在蟲洞：一種連接兩個遙遠區域或者兩個平行宇宙的捷徑。蟲洞可以被想象為一個圓環或者一個甜甜圈，在圓環或者甜甜圈上任意選擇兩點，沿著圓環或者甜甜圈走需要很長時間才能到達另一點；但

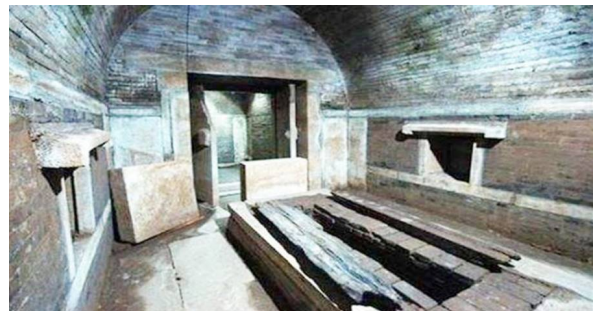
豐田全新一代卡羅拉曝光！尺寸大幅提升，換皇冠同款內飾

生活常識



寶馬和奧迪的差距有多大？專家：一個專心造車，一個只為賺錢！

生活常識



「五阿哥」永琪墓被挖掘，陪葬品出土后，百年前的傳言被證實

綜合推薦

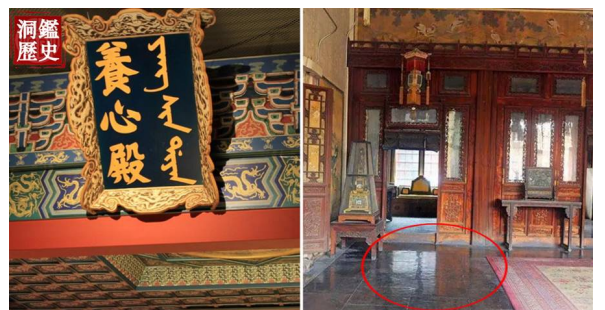


黃百鳴拍《葉問》，李連杰要價上億，成龍7000萬，黃百鳴：他要多少都不過分

娛樂熱點

媽媽的4次撐腰，換來孩子「抬頭一輩子」，希望你一個不落都做了

兒童安全



如果沿著圓環或者甜甜圈內部走，則可以很快地到達另一點。蟲洞就像是這樣一個內部通道。

Advertisements

雖然蟲洞在數學上是可能存在的，但在物理上是否真實存在還沒有確定。目前我們還沒有觀測到任何蟲洞的證據，並且存在許多困難和難題阻礙我們實現通過蟲洞旅行。例如，大多數理論預言的蟲洞都非常微小、不穩定、需要奇異物質支撐等等。

最早提出蟲洞概念并給出具體解析解（analytic solution）的人就是愛因斯坦和他當時在普林斯頓大學工作期間指導過博士論文的羅森，在1935年發表了一篇論文，提出了一種特殊的蟲洞解，稱為愛因斯坦-羅森橋。這種蟲洞連接了兩個相同的平面空間，可以被想象為一個無限大的圓柱體，在圓柱體上任意選擇兩點，沿著圓柱體表面走需要很長時間才能到達另一點；但如果沿著圓柱體內部走，則可以很快地到達另一點。愛因斯坦-羅森橋是最簡單的蟲洞解之一，也是最早被發現的。

Advertisements

故宮養心殿為何常年潮濕陰冷？學者撬開地磚后，才發現其中的奧秘
洞鑑歷史



西安挖出波斯王子墓碑，碑文卻很重口，學者：幸好唐朝不懂波斯文
綜合推薦



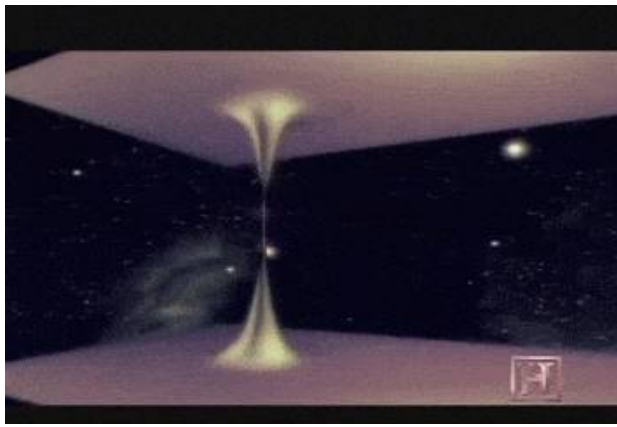
自制氮磷鉀肥，花長得枝繁葉茂，土壤不板結，還省了一筆買肥錢
心靈成長



趙露思演了5個角色，前四個甜度超標，而她卻被網友「罵慘」
古裝勵志

川崎400cc太子車上市，采用美式巡航風格，國內售價估測20萬元左右
酷車





然而，愛因斯坦-羅森橋並不是一個實用的蟲洞。它有一個致命的缺陷：它是非遍歷（non-traversable）的，也就是說沒有任何物質或者信號可以通過它從一個區域到達另一個區域。原因在于這種蟲洞存在一個奇點，就像黑洞中心那樣，任何靠近奇點的物質或者信號都會被撕裂和毀滅。

此外，這種蟲洞還存在一個視界，就像黑洞邊緣那樣，任何進入視界的物質或者信號都無法逃出來。所以，從某種意義上來說愛因斯坦-羅森橋實際上就是兩個相連的黑洞。



Advertisements

後來，物理學家們發現了其他類型的蟲洞解，有些是遍歷的，也就是說可以通過它們進行時空旅行。但這些解通常需要引入一些奇怪或者未知，例如負能量密度（negative energy density）、蟲洞喉部（wormhole throat）的最小尺寸、蟲洞兩端的同步性等等。這些條件或者假設在理論上是允許的，但在實驗上是否可行還沒有確定。目前我們還沒有找到任何可靠的方法來制造或者穩定一個遍歷蟲洞。

什麼是EPR悖論？

土衛六變「古地球」，大氣中發現環狀碳氫化合物分子，是生命跡象

趣味科普



年薪1000萬，再見勇士！柯瑞扯掉你的遮羞布，明顯是金州成就了你

NBA速報



王祖賢年輕時82分，李嘉欣95分，她年輕時200分都不夠

娛樂熱點



古裝男神紅衣top榜，吳磊墊底，肖戰第三，他妖而不艷堪稱天花板

娛樂熱點

《你好，我的對面男友》開播，甜寵劇當中的極品，題材新穎：熬夜追

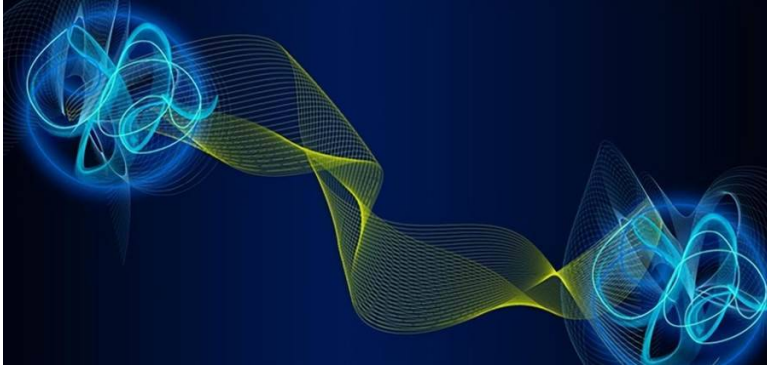
熱片推薦

在1920年代，量子力學（Quantum Mechanics）誕生了，它是一套描述微觀粒子行為的規則。量子力學與經典物理學（Classical Physics）有很大的不同，它認為物理現象是不確定和機率性的，而不是確定和因果性的。量子力學可以很好地解釋微觀現象，並預言了許多奇異而精確的效應，如雙縫干涉、海森堡不確定原理、泡利不相容原理等。

Advertisements

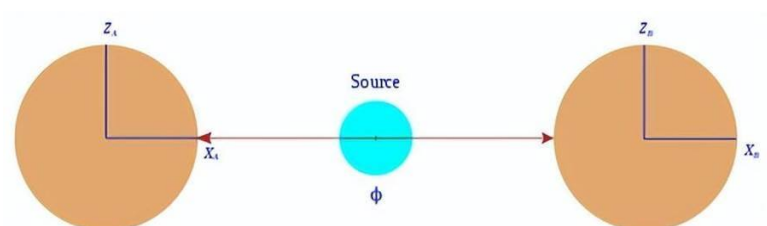
在量子力學中，一個物理系統可以處於多種可能狀態的疊加，例如一個電子可以同時具有向上和向下兩種自旋方向。當我們對這個系統進行測量時，我們只能得到其中一種狀態的結果，並且這個結果是隨機的，不能預測。測量之後，系統就會坍縮到被測量出來的那個狀態，並且失去疊加性。這就意味著，在測量之前，系統並沒有一個明確的狀態，而是處於一種潛在的可能性中。這就是量子力學中的不確定性原理。

更令人驚奇的是，量子力學還預言了一種叫做量子糾纏的現象。當兩個或多個粒子之間存在某種相互作用或者關聯時，它們就會形成一個整體的量子態，即使它們被分隔到很遠的距離。這時，對其中一個粒子進行測量，就會影響另一個粒子的狀態，即使我們不知道另一個粒子在哪里或者怎麼樣。這就好像兩個粒子之間存在著某種隱含、不可見的聯系，讓它們保持同步。



這種聯系是如此強烈，以至于愛因斯坦稱之為「鬼魅般的超距作用」（spooky action at a distance），并且認為它是量子力學不完備性的證據。

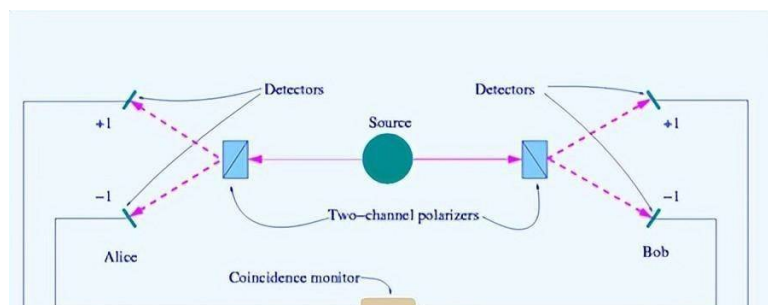
他認為，在測量之前，系統應該有一個明確的狀態，而不是處于一種潛在的可能性中，只是我們沒有辦法知道這個狀態，因為它被一些隱藏的變量所掩蓋。他和羅森、波多爾斯基在1935年發表了一篇論文，提出了一個思想實驗，用來說明量子力學的不完備性。這個思想實驗就是著名的EPR悖論。



EPR 思想實驗，用電子-正電子對進行。一個源（中心）向兩個觀察者發送粒子，向 Alice（左）發送電子，向 Bob（右）發送正電子，后者可以進行自旋測量。

EPR悖論的核心思想是：如果兩個粒子之間存在量子糾纏，那麼對其中一個粒子進行測量，就可以推斷出另一個粒子的狀態，而不需要對另一個粒子進行測量。這樣就違反了海森堡不確定原理，因為我們可以同時知道兩個互補的物理量（例如位置和動量），而不引入任何誤差或者擾動。

愛因斯坦認為，這種情況只有兩種可能：要麼量子力學是錯誤的，要麼存在著超距作用。他都不能接受這兩種可能，所以他認為必須存在著一些隱藏變量來補充量子力學，使得系統在測量之前就有一個明確的狀態，而不是處于一種潛在的可能性中。

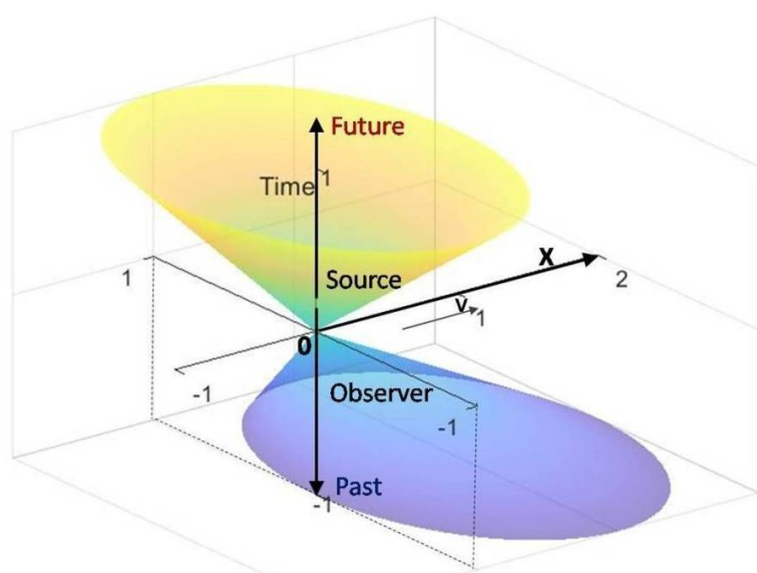


Advertisements

源 S 產生成對的「光子」，以相反的方向發送。每個光子遇到一個雙通道偏振器，其方向（a 或 b）可由實驗者設置。檢測來自每個通道的新信號，并由符合監視器計算四種類型（++、-、+-和--）的符合。

然而，愛因斯坦的想法並沒有得到實驗的支持。在1964年，物理學家約翰·貝爾（John Bell）證明了一個定理，表明如果存在隱藏變量，那麼它們必須是非局域的，也就是說它們可以超越時空的限制而相互影響。

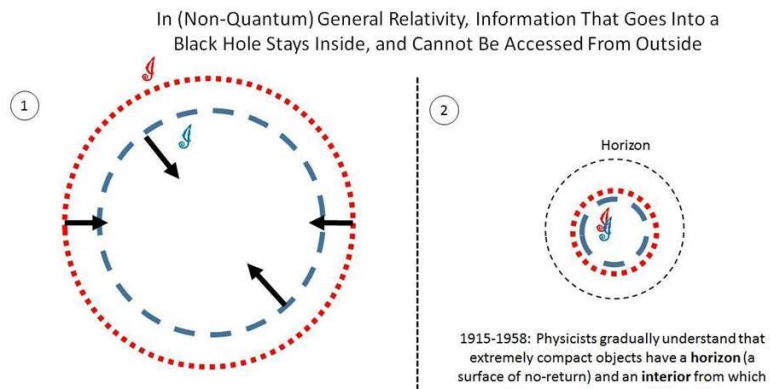
這就意味著，如果隱藏變量存在，那麼超距作用也必須存在。而且，貝爾還給出了一個不等式，用來判斷實驗結果是否符合隱藏變量理論。從1970年代開始，許多實驗都驗證了貝爾不等式，並且發現實驗結果與量子力學完全一致，而與隱藏變量理論相矛盾。這些實驗表明，量子糾纏是一種真實且無法避免的現象，並且不存在任何局域的隱藏變量來補充量子力學。量子力學是完備的，而不是不完備的。



Advertisements

那麼，這就意味著量子糾纏真的存在超距作用嗎？答案是否定的。雖然量子糾纏可以讓兩個粒子之間保持同步，但這並不意味著我們可以利用它來傳遞信息或者影響另一個粒子的狀態。因為測量結果是隨機的，而且我們不能控制或者預測它。我們只能在事後通過比較兩個粒子的狀態來發現它們之間存在著某種關聯，但這種關聯並不能用來做任何有用的事情。所以，量子糾纏並沒有違反相對論中光速不變原理，也沒有違反因果律。量子糾纏只是一種統計性質，而不是一種物理機制。

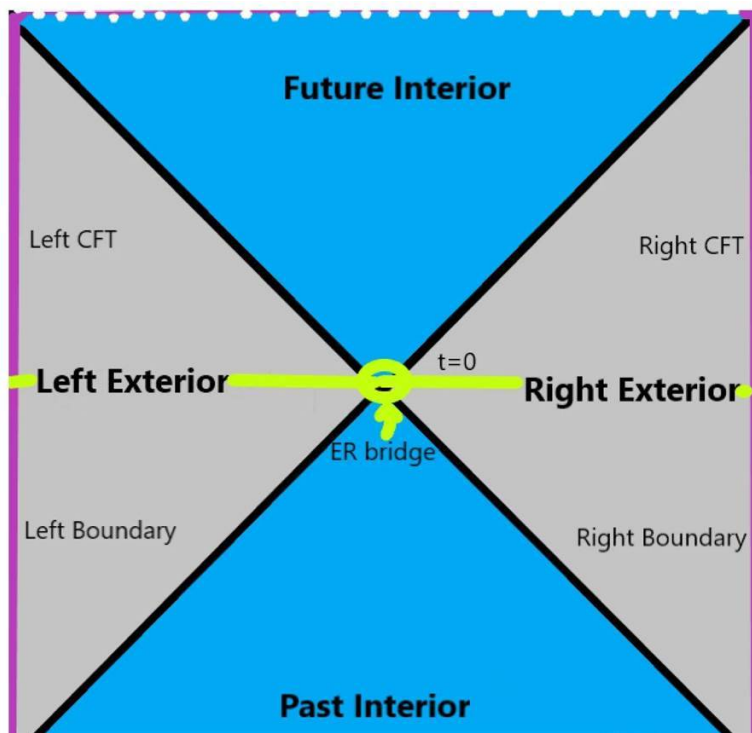
ER=EPR意味著什麼？



在廣義相對論中，進入黑洞的東西永遠不會出來。（1）兩個物質殼在自身重量作用下坍塌。（2）當它們變得足夠緊湊時，就會形成一個地平線（一個不歸路點）。關於兩個仍在坍塌的炮彈的信息永遠被鎖定在地平線后面

Advertisements

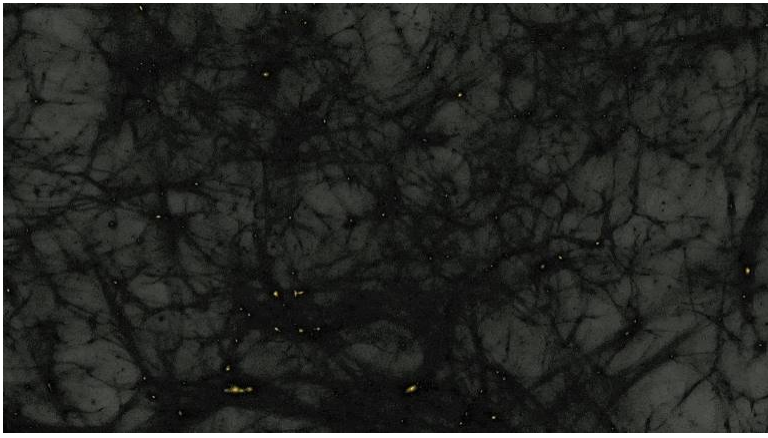
首先，ER=EPR是一種猜想，也就是說它還沒有被證明或者否定，只是一種基於邏輯和直覺的推測。它最初是由物理學家萊昂納德·薩斯金德（Leonard Susskind）和胡安·馬爾達塞納（Juan Maldacena）在2013年提出的，目的是為了解決一個涉及黑洞的理論悖論，即黑洞信息悖論（black hole information paradox）。這個悖論簡單地說就是：當一個物體掉入黑洞后，它所包含的信息會不會消失？如果消失了，那麼就違反了量子力學中信息不滅原理；如果沒有消失，那麼又如何從黑洞中逃出來？



ER=EPR猜想認為，在黑洞外部和內部存在著大量相互糾纏的粒子對，這些粒子對之間通過蟲洞相連。當一個物體掉入黑洞時，它會與內部的一些粒子發生糾纏，並且與外部的一些粒子斷開糾纏。這樣，物體的信息就被保存在外部的粒子中，並且通過蟲洞與內部的粒子保持聯系。這樣就避免了信息的丟失或者復制，也就解決了黑洞信息悖論。

Advertisements

ER=EPR猜想將兩個看似毫不相關的思想：愛因斯坦-羅森橋和EPR悖論聯系起來，它們都涉及到兩個遙遠區域之間的聯系。它暗示了蟲洞和量子糾纏之間存在著某種對應或者等價關係，即 $ER=EPR$ 。這個公式的含義是：當兩個粒子之間存在量子糾纏時，它們就相當于通過一個蟲洞相連；反過來，當兩個區域之間存在一個蟲洞時，它們就相當于有一些粒子相互糾纏。這種對應或者等價關係可能是普遍的，並且適用于任何類型的蟲洞和量子糾纏。



ER=EPR猜想如果被證實，將會對我們對宇宙的認識產生深遠的影響。它將揭示了時空和量子力學之間的本質聯系，也可能為解決廣義相對論和量子力學之間的不一致性提供線索。它可能改變了我們對黑洞、引力波、暗物質、暗能量等諸多未解之謎的看法。它可能開啟了一個全新而奇妙的物理領域。

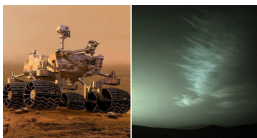
ER=EPR是一種猜想，也是一種挑戰。它可能是對我們對宇宙的認識的一次革命，也可能是一次錯誤的嘗試。無論如何，它都值得我們去探索和思考。ER=EPR到底意味著什麼？這個問題還沒有答案，但我們可以期待未來會有更多的發現和啟示。

Advertisements

用戶評論

你可能會喜歡

毅力號火星車向地球發送了一些不可思議的照片，天空中出現了詭異的夜光云



星際移民終將會實現？兩顆超級地球被美國發現，距離太陽系33光年



Advertisements

馬斯克把意識上傳到雲端？這不是真的，意識有結構，科學遠未了解



預測未來、擦除歷史，1個真實存在的實驗，比雙縫干涉實驗更恐怖



基因決定人的死亡時間？研究：只占30%，人死亡之后知道自己死了



每秒360公里，地球正在高速穿越宇宙空間，人類卻毫無感覺



Advertisements

载孕妻来新工作 夫妻车祸亡酿二尸三命

《联合早报》 | Sponsored

[Pics]如果您看到這種蟲子，请立即执行這個操作

LoveMyFamilyMag.com | Sponsored

是什么导致背痛 - 这不是大多数人的想法

背痛治疗 | Sponsored

传刘恺威女友李晓峰已怀孕2个月 刘丹暧昧回应

《联合早报》 | Sponsored

不通过手术就能缓解背痛？ 在这里搜索

背痛治疗 | Sponsored

72岁“御用皇帝”李龙基将迎娶36岁女友 7套房产已转至她名下

《联合早报》 | Sponsored

好眠汤助宁心安神

《联合早报》 | Sponsored

指“继父”非礼 少女报案才知“继父”是生父

《联合早报》 | Sponsored

百岁遗孀谢妙梅忆当年 与林忠邦举案齐眉

《联合早报》 | Sponsored

罗子溢做过最疯狂的事 竟然跟老婆有关

《联合早报》 | Sponsored

澳洲男鼻藏逾米長寄生蟲 抽出時呻吟叫苦

綜合資訊網

女子花35萬買下破產銀行，當她進去打掃是，意外發現驚喜，秒變人生贏家！

綜合資訊網

正当杨紫琼登上人生巅峰 章子怡如何从巅峰回...

《联合早报》 | Sponsored

高雄鱼贩疑不满同居女友提分手当街砍杀

《联合早报》 | Sponsored

裕廊岛码头集装箱吞吐量破13万个

《联合早报》 | Sponsored

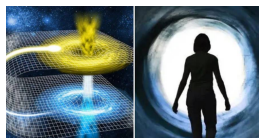
君不见：被世人遗忘的 地震灾民

《联合早报》 | Sponsored

「祖父悖論」：如果你穿越到過去殺死你的祖父，你還存在嗎？



若人類進入四維空間，你能想象會發生什麼？科學家：懷疑人生



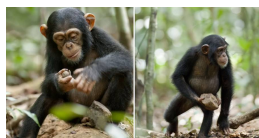
被稱作太陽系「首富」的靈神星：如果地球人均平分，每人可拿9億



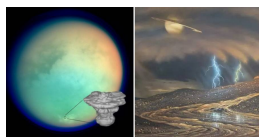
天文學家發現宇宙中最大的水庫，相當于地球海洋水量的140萬億倍



第二文明來了？科學家：黑猩猩會「直立行走」，還學會了挖井取水



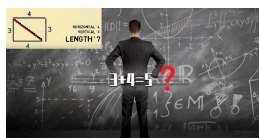
土衛六變「古地球」，大氣中發現環狀碳氫化合物分子，是生命跡象



神奇的馬拉高尼效應！如果往開水中尿尿，會發生怎樣嚴重的后果？



為何說3+4等于5？小學生都會算的題目，怎麼難倒眾多數學家的？



火星有沒有生命存在？已確認
大量液態水曾存在，卻沒找到
生命痕跡



©2021 newline365.com. All Rights Reserved.

[關於我們](#)

[政策與安全](#)

[條款](#)

[隱私](#)

[版權](#)

[聯繫我們](#)

zhangmin56232931@gmail.com,如有侵權請與我們聯繫

[友情鏈接](#)